



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
НАЗВА ФАКУЛЬТЕТУ
НАЗВА КАФЕДРИ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2.1

З ДИСЦИПЛІНИ «Інформатика.

Основи програмування та алгоритми»

Виконав:

студент групи Рі –61

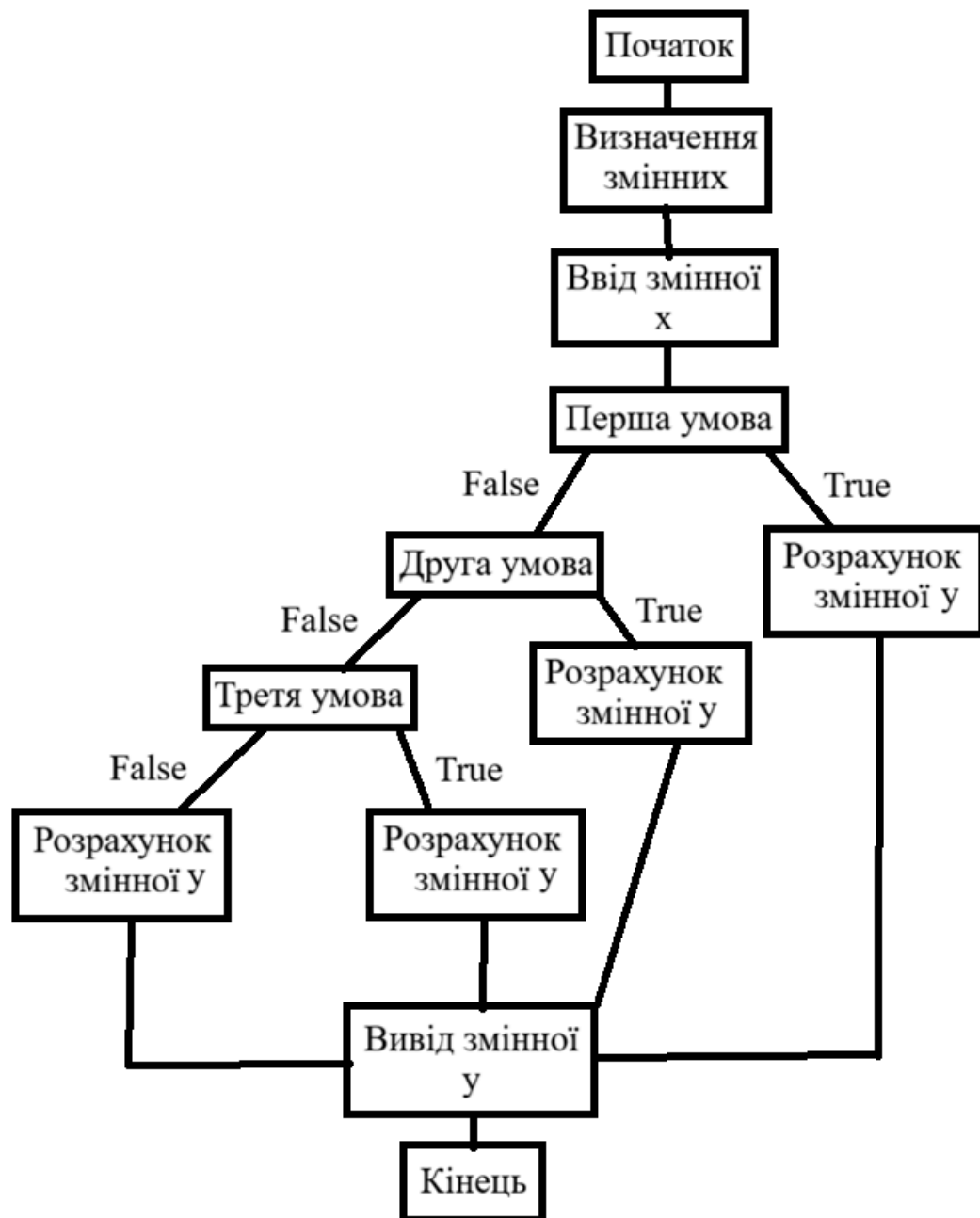
Вишневецький Максим

«19»Вересня

Перевірив:

«__»_____

Київ – 2026



Завдання

Написати код для визначення функції в залежності від значення x . Набути базових умінь використовувати математичні формули на мові програмування C.

Варіант № 4

$$y = \begin{cases} x^3 + 2x^2, & -15 \leq x < -5 \\ 5, & 2 \leq x < 18 \\ \sqrt{x^2 + 10x}, & 58 \leq x < 104 \\ -2 - \frac{x}{25}, & \text{для усіх інших значень } x \end{cases}$$

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

int main()
{
    double x, y;

    printf("Enter the value of x:");
    scanf("%lf", &x);

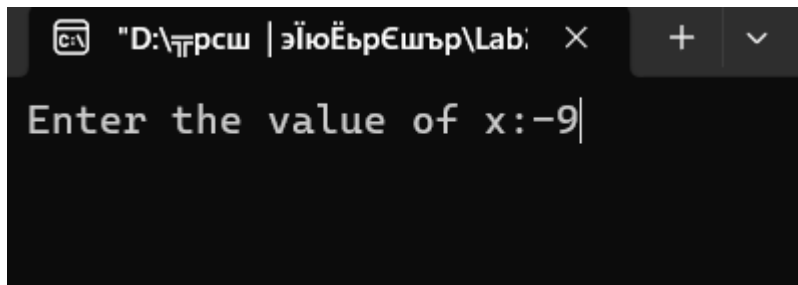
    if (x >= -15 && x < -5)
    {
        y = (pow(x, 3) + 2 * pow(x, 2));
    }

    else if (x >= 2 && x < 18)
    {
        y = 5;
    }

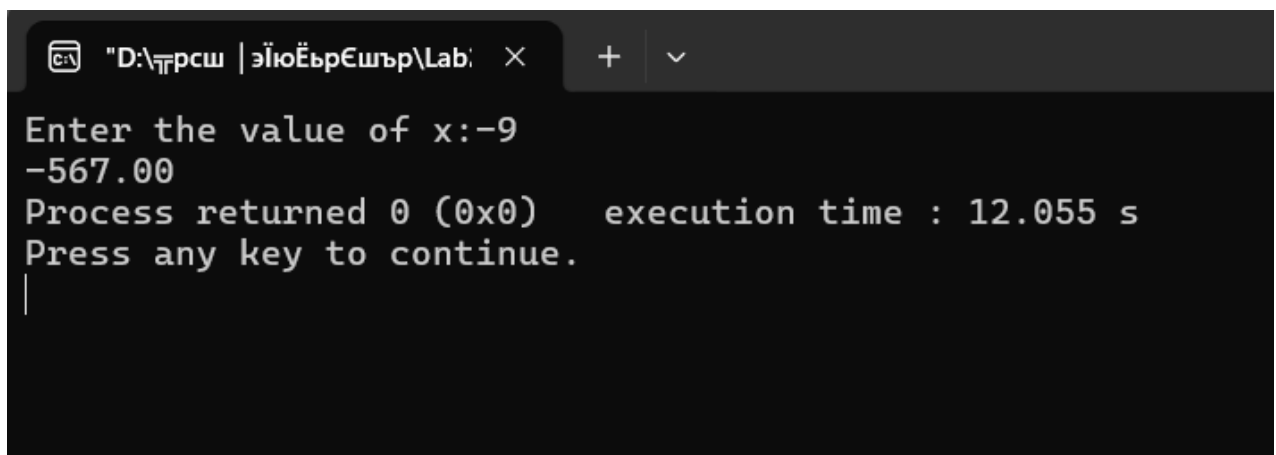
    else if (x >= 58 && x < 104)
    {
        y = (sqrt(pow(x, 2) + 10 * x));
    }

    else
    {
        y = (-2 - (x / 25));
    }
}
```

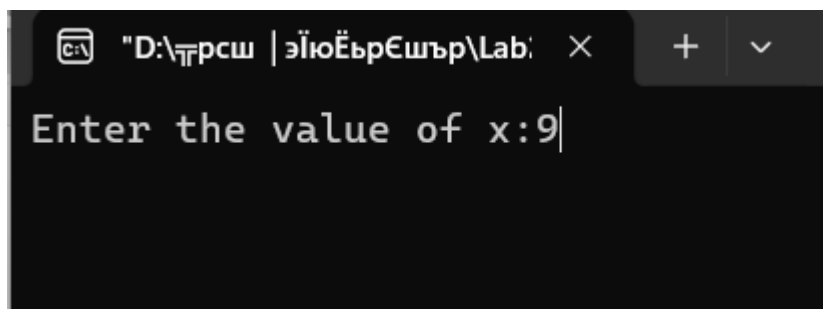
```
}  
  
printf("%.2lf", y);  
  
return 0;  
}
```



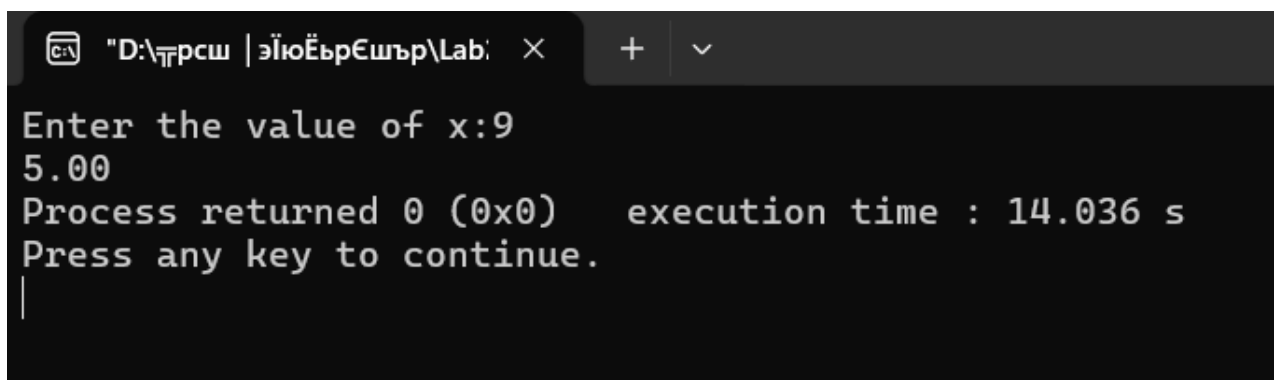
Enter the value of x:-9|



Enter the value of x:-9
-567.00
Process returned 0 (0x0) execution time : 12.055 s
Press any key to continue.
|



Enter the value of x:9|



Enter the value of x:9
5.00
Process returned 0 (0x0) execution time : 14.036 s
Press any key to continue.
|

```
"D:\тґрсш | эїюёёрёшър\Lab:  X + v
Enter the value of x:99|
```

```
"D:\тґрсш | эїюёёрёшър\Lab:  X + v
Enter the value of x:99
103.88
Process returned 0 (0x0)    execution time : 47.077 s
Press any key to continue.
|
```

```
"D:\тґрсш | эїюёёрёшър\Lab:  X + v
Enter the value of x:999|
```

```
"D:\тґрсш | эїюёёрёшър\Lab:  X + v
Enter the value of x:999
-41.96
Process returned 0 (0x0)    execution time : 2.207 s
Press any key to continue.
|
```

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи я набувся навичок у використанні різних математичних виразів на мові програмування C. Також здобув досвіду у створенні блок-схем.